

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Electrónica



Laboratorio de Control de Procesos

Instructor:

Sergio Morales

Prelaboratorio 4

**Control de ratio de flujo y control en cascada de
nivel a flujo**

Nombre y Apellido:

Lima, Perú

2026 – 1

Prelaboratorio 4

Control de ratio de flujo y control en cascada de nivel a flujo

1. Objetivos

- Obtener o reutilizar las **funciones de transferencia** de los flujómetros **FT10** y **FT11**, y obtener la función de transferencia del nivel del tanque **T-10**.
- Diseñar y simular un **control de ratio de flujo** para los flujos **FT10** y **FT11** en **Simulink**.
- Diseñar y simular un **control en cascada de nivel a flujo** para el tanque **T-10**, considerando el lazo secundario de flujo **FC10** y el lazo primario de nivel **LC10**.
- Evaluar la respuesta de los controladores a partir de las gráficas solicitadas y de los **parámetros de desempeño**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.

2. Trabajo prelaboratorio

- 1) Simule un **control de ratio de flujo** para los flujos **FT10** y **FT11** en **Simulink**, de modo que el diagrama de bloques tenga una estructura similar a la mostrada en la **Figura 1**. Para ello, realice lo siguiente:
 - a. Obtenga o utilice funciones de transferencia previas para los flujómetros **FT10** y **FT11**. Para **FT10**, considere como entrada **u** el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y como salida **y** el caudal de agua. Para **FT11**, considere como entrada **u** el comando de frecuencia del **VFD20** o la referencia de velocidad del **G120**, y como salida **y** el caudal de agua.
 - b. Sintonicé el controlador **PID** de flujo **FC11**, considerando las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 10\%$, tiempo de establecimiento < 20 s y error en estado estable $< 1\%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–60 Hz** para **VFD20** o **0–100 %** para **G120**.
 - c. Inserte en **Simulink** los siguientes bloques:
 - **Repeating Sequence Stair**, para generar el porcentaje de apertura de la válvula **FV10/EV11**.

- **Repeating Sequence Stair**, para generar el valor de **ratio deseado**.
 - **LTI System** o **Transfer Fcn**, para insertar el modelo identificado de **FT10**.
 - **Product**, para calcular el setpoint de **FC11** a partir del producto entre el caudal de **FT10** y el ratio deseado.
 - **Saturation**, para limitar el setpoint de **FC11** al rango permitido. Considere que el caudal máximo posible para **FT11** es **75 l/min**.
 - **Sum**, para calcular el error entre el setpoint de **FC11** y el caudal medido de **FT11**.
 - **PID Controller**, para implementar el controlador **FC11**.
 - **Saturation**, para limitar el esfuerzo de control de **FC11** según el actuador utilizado.
 - **LTI System** o **Transfer Fcn**, para insertar el modelo identificado de **FT11**.
 - **Product**, configurado como división, para calcular el ratio medido **FT11/FT10**.
 - **Scope** o **To Workspace**, para visualizar o exportar las señales solicitadas.
- d. Simule el control de ratio de flujo con **dos valores diferentes** $0 < [v_1, v_2] < 100$ para el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y **tres valores diferentes** $0 < [r_1, r_2, r_3] < 2$ para el ratio deseado. Utilice un tiempo de simulación de **160 s** y un tamaño de paso fijo de **0.01** o menor.

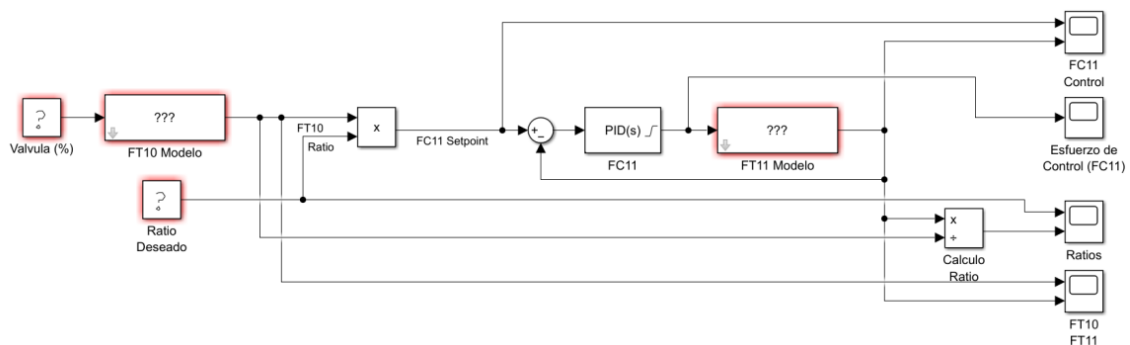


Figura 1: Diagrama de bloques en Simulink del control de ratio de flujo.

- 2) Presente los siguientes resultados para el **control de ratio de flujo**:
- a. Funciones de transferencia utilizadas para **FT10** y **FT11**. Si se identifican nuevas funciones de transferencia, muestre el **porcentaje de estimación** correspondiente.

- b. Ganancias del controlador **PID FC11** obtenidas.
 - c. Imagen del **diagrama de bloques** implementado en Simulink.
 - d. Gráfica del control de flujo de **FT11**: setpoint de **FC11** vs. caudal medido de **FT11**.
 - e. Gráfica del esfuerzo de control de **FC11**: frecuencia del **VFD20** o porcentaje de velocidad del **G120**.
 - f. Gráfica comparativa del **ratio**: ratio deseado vs. ratio medido.
 - g. Gráfica comparativa de caudales: **FT10** vs. **FT11**.
 - h. Parámetros de desempeño del control de **FT11**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.
- 3) Simule un **control en cascada de nivel a flujo** para el nivel de agua del tanque **T-10** en **Simulink**, de modo que el diagrama de bloques tenga una estructura similar a la mostrada en la **Figura 2**. Para ello, realice lo siguiente:
- a. Obtenga o utilice una función de transferencia previa para el flujómetro **FT10**. Considere como entrada **u** el porcentaje de apertura de válvula **FV10/EV11** y como salida **y** el caudal de agua.
 - b. Obtenga una función de transferencia para el medidor de nivel. Utilice **PT11/PT10** como señal de nivel, considere como entrada **u** el caudal de agua y como salida **y** el porcentaje de nivel de agua del tanque. Muestre el **porcentaje de estimación** de la función identificada.
 - c. Sintonice el controlador secundario **PID** de flujo **FC10**, considerando las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 10\%$, tiempo de establecimiento < 20 s y error en estado estable $< 1\%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–100 %** para **FV10** o **EV11**.
 - d. Sintonice el controlador primario **PID** de nivel **LC10**, considerando las siguientes **especificaciones de control**: porcentaje de sobreimpulso $< 5\%$, tiempo de establecimiento < 200 s y error en estado estable $< 5\%$. Configure la saturación de salida del controlador como **0–17 l/min** para **Rockwell** o **0–35 l/min** para **Siemens**.
 - e. Inserte en **Simulink** los siguientes bloques:
 - **Step**, para generar el setpoint de nivel del tanque **T-10**.
 - **Sum**, para calcular el error de nivel entre el setpoint y la medición de nivel.
 - **PID Controller**, para implementar el controlador primario **LC10**.
 - **Saturation**, para limitar la salida de **LC10**, la cual corresponde al setpoint de flujo de **FC10**.

- **Sum**, para calcular el error de flujo entre el setpoint de **FC10** y el caudal medido de **FT10**.
 - **PID Controller**, para implementar el controlador secundario **FC10**.
 - **Saturation**, para limitar el esfuerzo de control de **FC10** entre **0–100 %**.
 - **LTI System** o **Transfer Fcn**, para insertar el modelo identificado de **FT10**.
 - **LTI System** o **Transfer Fcn**, para insertar el modelo identificado del nivel del tanque **T-10**.
 - **Scope** o **To Workspace**, para visualizar o exportar las señales solicitadas.
- f. Simule el control en cascada de nivel a flujo con un **setpoint de nivel de 50 %**. Utilice un tiempo de simulación de **300 s** y un tamaño de paso fijo de **0.01** o menor.

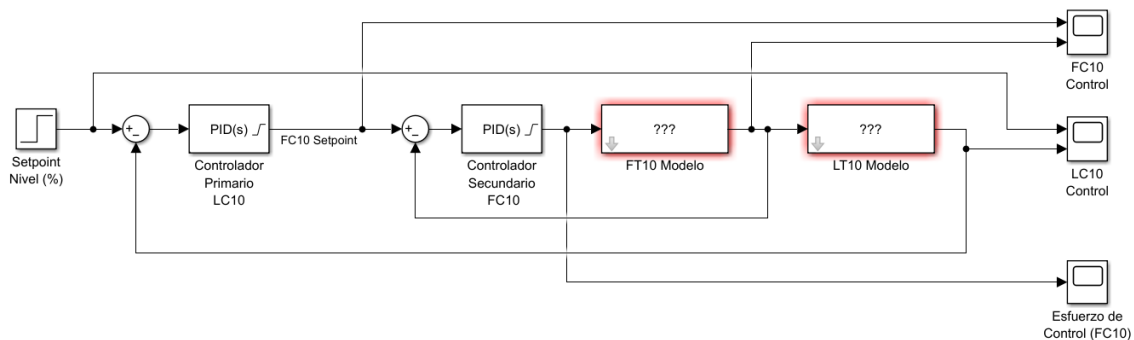


Figura 2: Diagrama de bloques en Simulink del control en cascada de nivel a flujo.

- 4) Presente los siguientes resultados para el **control en cascada de nivel a flujo**:
- a. Funciones de transferencia utilizadas para **FT10** y para el nivel del tanque **T-10**, incluyendo el porcentaje de estimación del modelo de nivel.
 - b. Ganancias de los controladores **PID FC10** y **PID LC10** obtenidas.
 - c. Imagen del **diagrama de bloques** implementado en Simulink.
 - d. Gráfica del control de flujo **FC10**: setpoint de flujo vs. caudal medido de **FT10**.
 - e. Gráfica del control de nivel **LC10**: setpoint de nivel vs. nivel medido del tanque **T-10**.
 - f. Gráfica del esfuerzo de control de **FC10**: porcentaje de apertura de **FV10/EV11**.

- g. Parámetros de desempeño del control de **FT10**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.
- h. Parámetros de desempeño del control de nivel **LC10**: porcentaje de sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable.